EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 15 MIN

Trois complexes de module 1

Soient $a, b, c \in \mathbb{U}$.

1. Si $ab \neq -1$, montrer que $\dfrac{a+b}{1+ab}$ est réel.
2. Montrer que $|ab + bc + ca| = |a + b + c|$.